# Михаил Разаков

## Static Analysis / Program Analysis Engineer

razakov.mikhail@outlook.com
t.me/Micodiy
github.com/Misha1302

Разрабатываю консервативные анализы программ: межпроцедурную LLVM-оптимизацию с отдельной проверкой применимости, C17-анализ зависимостей памяти с точным оракулом и Roslyn-анализ null-состояний по CFG.

2022: Компиляторы / VM · 2023: CIL + native x86-64 · 2024–2025: AST / IR / backends → toolchain · 2026 →: LLVM + program analysis

## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

**июль — август 2026**

### МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов

- Реализовал LICM-проход для LLVM 22 на C++; перенос выполняется только при выполнении условий по структуре цикла, обращениям к памяти, побочным эффектам и безопасности спекулятивного выполнения.
- Собрал Python-обвязку для сравнения поведения программы до/после оптимизации и проверки случаев с преобразованием и без него.

## ПРОЕКТЫ

### LLVM Interprocedural Global IV Optimization

LLVM 22 pass локализует поддерживаемые глобальные переменные, изменяющиеся как индукционные, после межпроцедурного анализа эффектов, аффинной эволюции и отдельной проверки условий применимости; APInt моделирует арифметику фиксированной разрядности.

29 позитивных и негативных регрессионных сценариев: LLVM Verifier, структурные ожидания, идемпотентность и сравнение наблюдаемого поведения до/после преобразования.

### PS-form Memory Dependence Analyzer

Создал C17-анализатор зависимостей памяти: арифметические методы доказывают пересечение или независимость там, где применимы, а в остальных случаях возвращают maybe.

Проверяю выводы точным оракулом на малых областях и случайными/метаморфными тестами, не подменяя недостаток доказательств угадыванием.

### DerefAfterNullAnalyzer

Roslyn ControlFlowGraph analyzer распространяет null-state по ветвям CFG до неподвижной точки, объединяет состояния предшественников и повторно обрабатывает successors для циклов/back edges.

Проверяются method/property/field/index/event dereferences; состояния сбрасываются после assignment/ref/out; отдельные analyzer tests используют Microsoft.CodeAnalysis.CSharp.Testing.

## КОМПЕТЕНЦИИ

**Анализ потоков данных**
Roslyn CFG, worklist/fixed point, уточнение по ветвям, объединение состояний, циклы/back edges

**Межпроцедурный анализ / LLVM**
анализ эффектов, аффинная эволюция, APInt, условия применимости преобразований, LLVM IR

**Корректность анализа**
assignment/ref/out invalidation, консервативный отказ от неподдерживаемых случаев, regression tests, LLVM Verifier

**Языки / инструменты**
C#, C++23, Roslyn, LLVM 22, .NET

## ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ ВШЭ — Программная инженерия, 2026–2030

## ДОСТИЖЕНИЯ

**Отбор МЦСТ — LLVM / C++**
По письму организатора: единственная оценка 5,0/5,0 и единственное решение, прошедшее 104/104 теста, среди 49 присланных работ.

**LangDev'26 — Build the Language, Then Make the Abstractions Disappear**
9 октября 2026 выступил на LangDev с докладом об архитектуре UniversalToolchain.

**ФКН НИУ ВШЭ — конкурс проектов с открытым кодом**
UniversalToolchain / Wist2 — один из победителей конкурса проектов с открытым кодом студентов ФКН.

**Другие достижения**
«Юниор» НИЯУ МИФИ: победитель ИТ-секции в 2025 и диплом I степени в 2026; дипломант «Высшей пробы» по промышленному программированию; Балтийский конкурс: диплом I степени и премия «Совершенство как надежда».

Москва / удалённо